Delprov B	Uppgift 1–9. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 10–21. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	150 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 61 poäng varav 21 E-, 22 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 15 poäng
D: 24 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 31 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 41 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 49 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Låt $f(x) = 1 + 4\sin 3x$.

a) Ange funktionens period. _____ (1/0/0)

b) Ange funktionens minsta värde. _____ (1/0/0)

2. Skriv det komplexa talet $2 + 2\mathrm{i}$ på polär form. _____ (1/0/0)

3. Derivera

a) $f(x) = \cos 3x$ $f'(x) =$ _____ (1/0/0)

b) $g(x) = (3x + 4)^5$ $g'(x) =$ _____ (1/0/0)

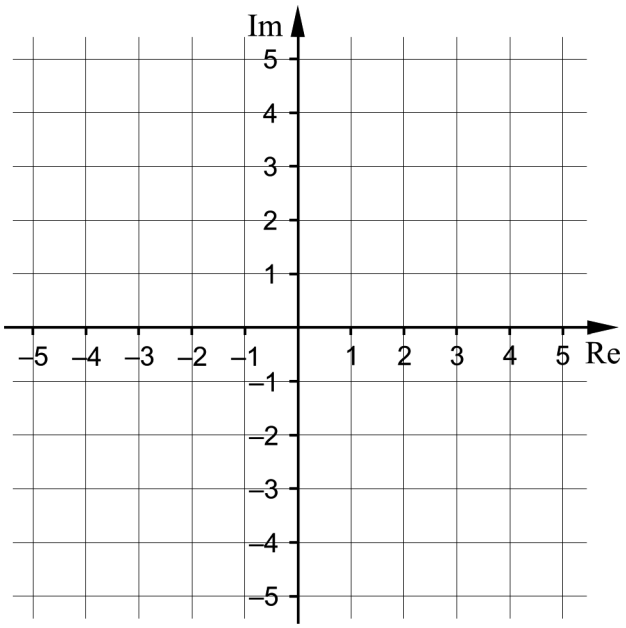
c) $h(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ $h'(x) =$ _____ (0/1/0)

4. Kurvan $y = 3 + \dfrac{1}{2x}$ har två asymptoter.
Ange de två asymptoternas ekvationer. _____

_____ (2/0/0)

5. a) Markera $\overline{z_1}$ i det komplexa talplanet då $z_1 = 3 - 4\mathrm{i}$ (1/0/0)

b) Markera i det komplexa talplanet de punkter z för vilka $|z - 2\mathrm{i}| = 1$ (0/1/0)



6. Ange det största och det minsta värdet av funktionen $f(x) = 8 - |x - 1|$ i intervallet $-5 \le x \le 5$

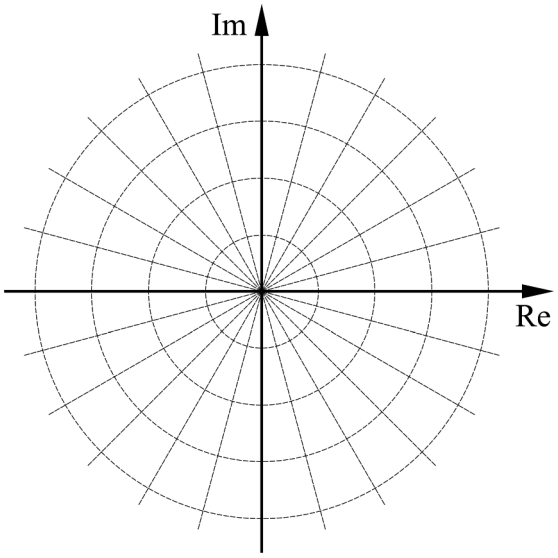
största värde: _____

minsta värde: _____ (0/2/0)

7. a) Ange ett komplext tal $z \neq 0$, som uppfyller villkoret $\arg(\mathrm{i}z) = 180°$ _____ (0/1/0)

b) Ange *alla* komplexa tal $z \neq 0$, som uppfyller villkoret $\arg(\mathrm{i}z) = 180°$ _____ (0/0/1)

8. I det komplexa talplanet ritas cirklar med radierna 1, 2, 3 och 4. Cirklarna har centrum i origo. I talplanet ritas också linjer som går genom origo och som bildar vinklarna 0°, 15°, 30°, … med positiva reella axeln. Se figur.



Markera i figuren alla z som är lösningar till ekvationen
$z^3 = 27(\cos 225° + \mathrm{i}\sin 225°)$ (0/0/1)

9. Derivera $f(x) = \ln(\cos^2 x)$. $f'(x) =$ _____ (0/0/1)

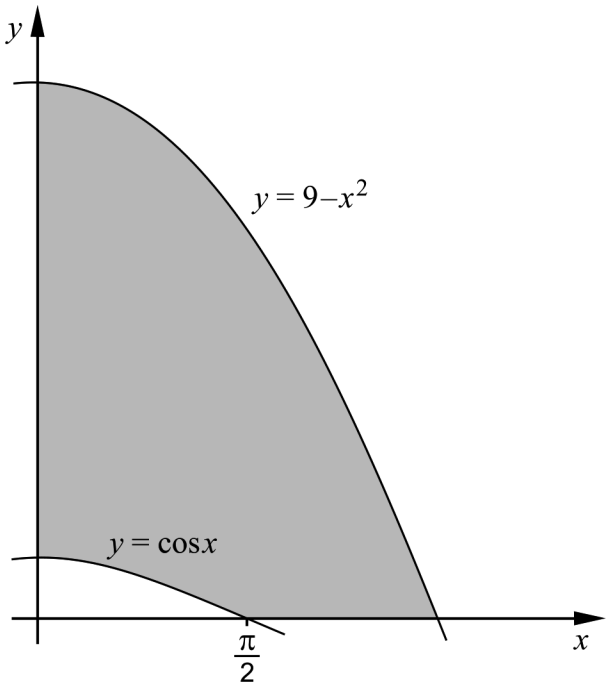
Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

10. Beräkna $(2-3\mathrm{i})\cdot(4+\mathrm{i})$ (1/0/0)

11. Visa att $\dfrac{1-\cos^2 23^\circ}{\sin 23^\circ \cos 23^\circ} = \tan 23^\circ$ (2/0/0)

12. Lös ekvationen $\sqrt{3}\tan x = 1$ (2/0/0)

13. Ett område begränsas av kurvorna $y = 9 - x^2$, $y = \cos x$ och de positiva koordinataxlarna. Se figur.



Bestäm områdets area. (2/1/0)

14. Bestäm vilket/vilka reella tal a som uppfyller $\dfrac{a^2+6a\mathrm{i}}{1-3\mathrm{i}} = 4$ (0/2/0)

15. Alicia beräknar $\int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx$ och får det korrekta svaret 4.

”Det var konstigt” säger Greta. ”Den här integralen borde bli noll eftersom det är en sinusfunktion som integreras över ett intervall med bredden 2π. Då kommer arean under x-axeln att vara lika stor som arean över x-axeln.”

Förklara varför Gretas resonemang inte stämmer för just den här integralen. (0/1/0)

16. Lös ekvationen $\cos x - \cos 2x = 1$ (0/3/0)

17. Joakim har löst en tredjegradsekvation med reella koefficienter och fått rötterna $z_1 = 1$, $z_2 = 3$ och $z_3 = 1 + 3\text{i}$.

Eric säger direkt, utan att göra några beräkningar, att svaret måste vara fel. Förklara hur Eric kan ha resonerat. (0/1/0)

18. Förenkla $(\sqrt{3} + \text{i})^6$ så långt som möjligt. (0/2/0)

19. För kurvan $y = f(x)$ gäller att $f(x) > 0$ för alla x. Området som begränsas av kurvan $y = f(x)$, linjerna $x = a$ och $x = b$ samt x-axeln har arean A areaenheter.

En annan kurva definieras av $y = k \cdot f(x)$, där k är en konstant och $k \neq 1$

Ett annat område begränsas av kurvorna $y = k \cdot f(x)$ och $y = f(x)$ samt av linjerna $x = a$ och $x = b$.
Undersök hur arean av detta område beror av A och k. (0/0/3)

20. Bestäm $\sin 4v$ om $\cos 2v = 0,6$ (0/0/2)

21. Visa att funktionen $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x + 1}$ är avtagande i intervallet $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ (0/0/3)

Delprov D	Uppgift 22–29. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 61 poäng varav 21 E-, 22 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 15 poäng
D: 24 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 31 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 41 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 49 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

22. Hur många grader är 1,4 radianer? *Endast svar krävs* (1/0/0)

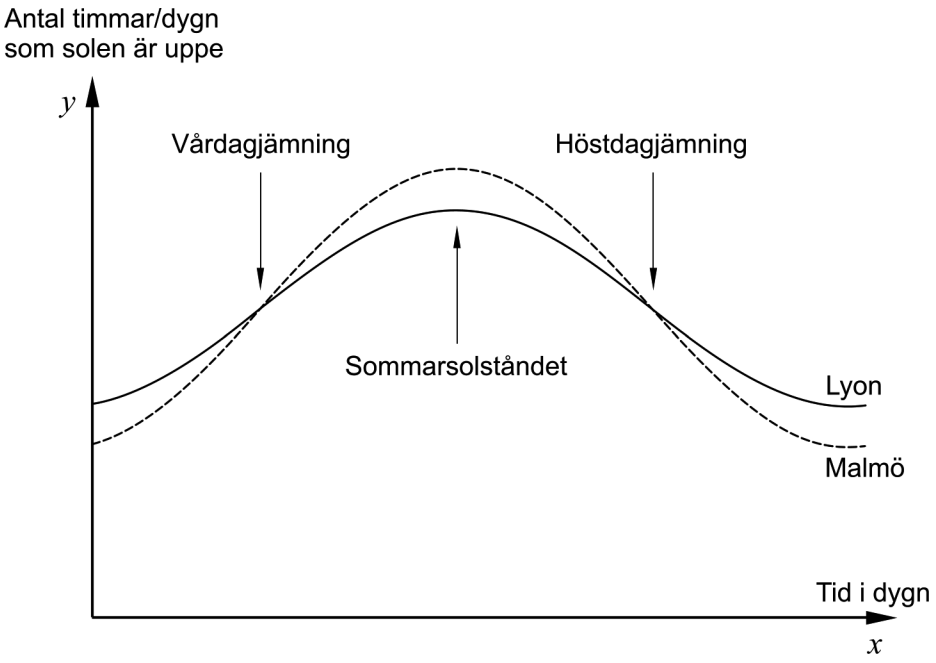
23. Funktionen $f(x) = 5\cos 5x$ har en primitiv funktion F som uppfyller villkoret $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = 10$

Bestäm $F(x)$ (2/0/0)

24. Under ett dygn i juli mäts temperaturen i Haparanda. Enligt en förenklad modell kan temperaturen under detta dygn beskrivas med sambandet
$y = 15 + 5\sin(0,26x)$
där y är temperaturen i °C och x är tiden i timmar efter klockan 08.00.

Bestäm förändringshastigheten för temperaturen när klockan är 12.00. (2/0/0)

25. Diagrammet visar antalet timmar per dygn som solen är uppe över horisonten i Malmö och Lyon under ett år, med start vid årsskiftet.



Enligt en förenklad modell kan kurvorna i diagrammet beskrivas med sambanden

Lyon: $y_1 = 3,8\sin(0,017x - 1,35) + 12$

Malmö: $y_2 = 5,4\sin(0,017x - 1,35) + 12$

där y_1 och y_2 är antal timmar/dygn som solen är uppe och x är tiden i dygn räknat från årsskiftet.

a) Bestäm hur lång tid solen är uppe under årets längsta dag (sommarsolståndet) i Malmö enligt modellen. (1/0/0)

b) Bestäm hur många fler timmar solen är uppe i Malmö jämfört med Lyon totalt under sommarhalvåret (från vårdagjämning till höstdagjämning) enligt modellen. (0/2/0)

26. Vid odling av en viss bakterie på en odlingsplatta kan tillväxthastigheten av antalet bakterier beskrivas med sambandet $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1000}{1 + 0,3t}$

där N är antalet bakterier och t är tiden i timmar från odlingens början.

Bestäm ökningen av antalet bakterier under de första 8 timmarna. (0/2/0)

27. En behållare fylls med vatten. Vattnets volym ges av $V = \frac{\pi h^3}{4}$

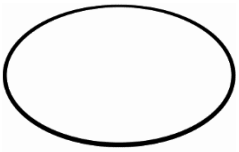
där V är vattenvolymen i dm^3 och h är vattenytans höjd i dm.
Vattnet rinner in i behållaren med hastigheten 36 liter/minut.

Bestäm med vilken hastighet vattenytans höjd ökar i behållaren då höjden är 2,5 dm. (0/3/0)

28. Ekvationen för en cirkel med medelpunkt i origo och med radien 1 är
$x^2 + y^2 = 1$

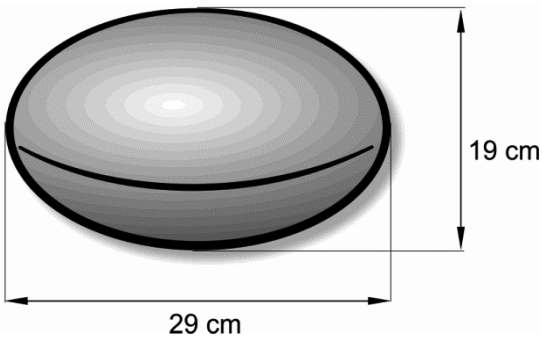
Ekvationen för en ellips med medelpunkt i origo och som skär koordinataxlarna i $(\pm a, 0)$ och $(0, \pm b)$ är på motsvarande sätt

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$


Ellips

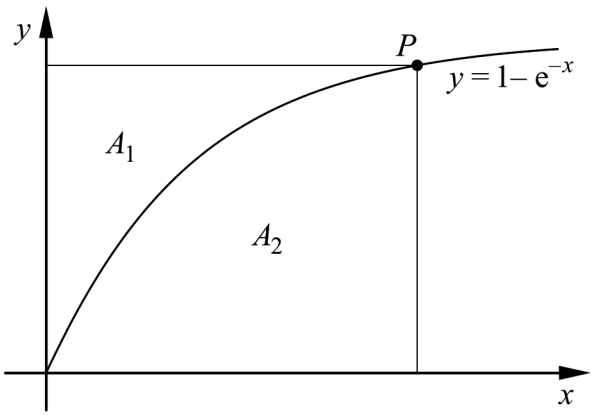
När en sådan ellips roterar runt x-axeln får man en ellipsoid.
I rugby används en boll som har formen av en ellipsoid.

En typ av boll som är godkänd för rugbymatcher har de mått som anges i figuren nedan.



Bestäm volymen av denna boll. (0/0/3)

29. En punkt P väljs på kurvan $y = 1 - \mathrm{e}^{-x}$, där $x > 0$. Genom punkten dras linjer parallella med koordinataxlarna så att en rektangel bildas. Kurvan delar rektangeln i två områden vars areor betecknas A_1 respektive A_2. Se figur.



Bestäm x-koordinaten för punkten P då det gäller att $\frac{A_1}{A_2} = \frac{1}{2}$.

Svara med minst tre värdesiffror. (0/0/4)